Konzolos rajzoló

C# • páros projekt • 6 tanóra és otthoni munka

Készítsetek C# konzolprogramot, amellyel szabad kézzel rajzolni, alakzatokat nyomdázni és szövegfájlból mintát betölteni lehet. Mindketten készítsetek egy saját menüfunkciót.

Képernyő és vezérlés

Osszátok a képernyőt bal oldali menü- és állapotpanelre, valamint jobb oldali rajzlapra. A rajzlap a felület szélességének legalább kétharmadát foglalja el. Használhattok előre rögzített méretet. Jelöljétek a rajzolás aktuális pozícióját látható kurzorral.

Az állapotjelző mutassa az aktuális (x, y) pozíciót, a kiválasztott rajzkaraktert, a rajzszínt és az eszköz állapotát (felemelve vagy letéve). A rajzlapon a bal felső cella koordinátája (0, 0).

A nyilak cellánként mozgatják a kurzort. Az eszköz kezdetben felemelt. A szóköz váltja az állapotot. Letételkor az aktuális cellába, utána minden érvényes lépésnél a célcellába kerül az aktuális karakter és szín. Felemelt eszközzel a mozgás csak pozicionál.

Menü és hibajelzés

A menüből lehessen rajzkaraktert és rajzszínt választani, szövegfájlt betölteni, elérni mindkét saját funkciót, valamint kilépni. A választás módját jelezzétek a felületen. A rajzvezérlés a rajzlap használatakor legyen aktív.

Minden kezelt hibánál legyen Beep. A rajzlap szélén túlra lépésnél a kurzor helyben marad, és a rajz változatlan. Hibás menüválasztásnál vagy sikertelen fájlbetöltésnél is jelezzetek, és adjatok lehetőséget az újrapróbálásra.

A saját funkciók és a beadás

Mindkét tanuló találjon ki és valósítson meg egy eltérő funkciót, amely külön menüpontként elérhető. Például cellatörlés vagy ugrás a középpontba. Rögzítsétek a felelősöket és a működést a PROJEKTNAPLO.md fájlban.

Adjátok be a közös GitHub-repó címét. A main ágon legyen a megnyitható C# projekt, a teszteléshez használt mintafájl és a repó gyökerében a PROJEKTNAPLO.md. A README írja le az indítást és a vezérlést. A tanárnak legyen hozzáférése.

Nyomdák és fájlbetöltés

Az alakzat középpontja mindig az aktuális rajzpozíció

Minden billentyűcsoportban az első billentyű 3×3-as, a második 5×5-ös, a harmadik 7×7-es mintát helyez el. A jelölt cellákba az aktuális karakter kerül az aktuális színnel.

```
Billentyűk      Alakzat           Mely cellákat írja?
F1 / F2 / F3    X                 A két átló
F4 / F5 / F6    Kereszt (+)        Középső sor és oszlop
F7 / F8 / F9    Négyzetkeret       A négy szélső vonal
F10/F11/F12     Rombuszkeret       A négy oldalfelező között
```

Az alábbi 5×5-ös mintában a # helyére kerül a kiválasztott rajzkarakter. A ponttal jelölt cellák érintetlenek maradnak.

```
X           Kereszt     Négyzet     Rombusz
#...#       ..#..       #####       ..#..
.#.#.       ..#..       #...#       .#.#.
..#..       #####       #...#       #...#
.#.#.       ..#..       #...#       .#.#.
#...#       ..#..       #####       ..#..
```

A nyomda felemelt és letett eszközzel is működik. A kurzor és az eszköz állapota maradjon változatlan. A nyomda a saját jelölt celláiban felülírhat korábbi jeleket.

Mielőtt kiírnátok az első karaktert, ellenőrizzétek a teljes befoglaló négyzetet. Ha kilóg a rajzlapról, szóljon a Beep, és az egész rajz maradjon változatlan.

Szöveges minta betöltése

A betöltés cserélje le az addigi rajzot. A fájl első sora a rajzlap bal felső cellájától induljon, a további sorok alatta jelenjenek meg. A szóközök megtartják a minta elrendezését. A betöltött karakterek egységes színt kapnak. Ezután lehessen folytatni a rajzolást.

A beolvasást és az összes sor méretét még a rajz módosítása előtt ellenőrizzétek. Ha a fájl hiányzik, nem olvasható vagy nem fér el, jelezzen a Beep, és maradjon meg a korábbi rajz.

Képernyővázlatok

A két vázlat ugyanannak a programnak két lehetséges nézete

Rajzolás közben

```
KONZOLOS RAJZOLÓ          | RAJZLAP
M  Menü                   |
X  Kilépés                |       #   #
                          |        # #
Pozíció  (14, 5)          |         ▉
Karakter #                |        # #
Szín     cián             |       #   #
Eszköz   felemelve        |
                          |
Nyilak: mozgás  Szóköz: eszköz   F1–F12: nyomda
```

Menü használata közben

```
KONZOLOS RAJZOLÓ          | RAJZLAP
  Karakter választása     |
> Szín választása         |       #   #
  Minta betöltése         |        # #
  Cella törlése           |         #
  Ugrás középre           |        # #
  Kilépés                 |       #   #
Fel/Le: választás         |
Enter: megnyitás  Esc: vissza a rajzhoz
```

A ▉ jel a kurzort szemlélteti. A két extra menüpont csak példa. Hasznos lehet kiemelni az aktív menüpontot, megjeleníteni a billentyűsúgót, és a hang mellé rövid hibaüzenetet is kiírni.

Hogyan dolgozzatok párban

Tervezzetek röviden, és mielőbb próbáljátok ki együtt a programot

Az első 10–15 perc

Rajzoljátok le a két képernyőrészt. Egyezzetek meg a rajzlap helyében, méretében és a konzolpozíció kiszámításában. Írjátok le, ki mit vállal, mely fájlokat szerkeszti, és mikor próbáljátok össze a két részt.

Példa a felosztásra: az egyik tanuló készíti a menüt, a kurzormozgatást és az állapotjelzést. A másik a nyomdázást és a fájlbetöltést. A két tanuló egy-egy saját funkciót is vállal. Az összeillesztés és az ellenőrzés közös munka.

Hat tanóra két blokkban

1–3. óra: egyeztetés, repó létrehozása, kezdőprojekt kipróbálása, mozgatás, állapotjelzés és szabadkézi rajzolás. A blokk végére közösen futtassátok az alapváltozatot legalább egy nyomdával.

4–6. óra: a nyomdák, a betöltés és a két saját funkció befejezése. Az utolsó tanórában cseréljetek programot egy másik párral, teszteljetek, adjatok visszajelzést és próbáljátok ki újra a javítást.

Amikor együtt próbáljátok ki

Először ellenőrizzetek egy kis, teljes folyamatot. Mozduljon a kurzor, frissüljön a pozíció, majd a rajzlap szélén szóljon a hangjelzés. Ha valami eltér, a leütött billentyűvel, a várt és a tényleges eredménnyel írjátok le a hibát.

Otthoni munka és AI

Otthon is dolgozhattok, és otthon AI-t is használhattok. Aki segítséget kért, a PROJEKTNAPLO.md fájlban a saját neve alatt írja le, miben kért segítséget és milyen új dolgot tanult belőle. A beépített kódot tudja elmagyarázni.

Példa: A nyomda határellenőrzéséhez kértem segítséget. Megtanultam, hogy az 5×5-ös nyomdánál a középponttól mind a négy irányban két cellának kell elférnie.

Közös munka a main ágon

Egy GitHub-repó, két helyi munkapéldány

Első beállítás

Egyikőtök hozzon létre egy közös repót a GitHubon, inicializálja README-vel, majd a Settings / Collaborators részen adja hozzá a társát. A társ fogadja el a meghívást. Privát repónál adjatok hozzáférést a tanárnak és a tesztelő párnak is, vagy adjatok át a tesztelt commitból letölthető csomagot a tesztelőknek.

Mindketten klónozzátok ugyanazt a repót. Az egyik tanuló tegye be a kezdőprojekt fájljait és a PROJEKTNAPLO.md sablont, majd commitolja és küldje fel. A másik pull-lal vegye át az induló állapotot.

A napi munkamenet

```
git clone <a közös repó HTTPS-címe>
git switch main
git status
git pull --ff-only origin main
```

A klónozás után lépjetek be a repó mappájába. Minden munkaszakasz kezdetén tiszta munkafából kérjétek le a friss main ágat. Beszéljétek meg, ki nyúl a közös fájlokhoz, például a Program.cs-hez vagy a projektnaplóhoz. A közös fájlokat egymás után módosítsátok.

```
git status
git add <a módosított fájlok>
git commit -m "A rajzlap széleinek ellenőrzése"
git push origin main
```

A kódot commit előtt futtassátok. Csak a saját módosításaitokat jelöljétek ki. Ha a push-t elutasítja a Git, mert a társ már feltöltött, szóljatok egymásnak. Tiszta munkafán futtassátok a git pull --rebase origin main parancsot. Ütközésnél közösen nézzétek át a fájlt, vagy kérjetek segítséget. A force push felülírhatja a társ munkáját, ezért ne használjátok.

A teszthez adjátok meg a tesztelt commit azonosítóját, az indítás módját és a használható mintafájl nevét.

GitHub Docs: közreműködők hozzáadása

A projektnapló vezetése

A fájl neve PROJEKTNAPLO.md, helye a repó gyökere

A csomagban található Markdown-sablont másoljátok a repó gyökerébe. Töltsétek ki az első egyeztetés után, és frissítsétek, amikor döntés születik, elkészül egy fontos funkció, vagy visszajelzést kaptok a tesztelő párostól.

Minta a munkamegosztásra

Anna készíti a menüt, a kurzorvezérlést és a státuszsávot. Saját funkciója a cellatörlés. Bence készíti a nyomdákat és a betöltést. Saját funkciója a középre ugrás. A két részt az első blokk végén együtt próbálják ki.

Minta közös döntésre

A rajzlapon belüli koordinátákat nullától számozzuk. A rajzlap első konzoloszlopa a 24., ezért a konzolpozíció vízszintes értéke 24 + x. Így a kurzormozgatás és a nyomdák ugyanoda rajzolnak.

Minta tesztelési bejegyzésre

A tesztelő pár jelezte, hogy a jobb szélen az F3 részben kirajzolódott. A határellenőrzést a kirajzolás elé tettük. Újrapróbálva csak hangjelzés hallatszott, a rajz változatlan maradt. A naplóba írjuk be a javító commit azonosítóját is.

Minta az AI-használat leírására

Bence: A fájl soronkénti beolvasásához kértem segítséget. Megértettem, hogy a File.ReadAllLines egy tömböt ad vissza, így rajzolás előtt minden sor hosszát ellenőrizhetem.

Leadás előtt

Nyissátok meg a naplót a GitHubon. Ellenőrizzétek, hogy a két tanuló vállalásai és saját funkciói egyértelműen szerepelnek, valamint a teszt és az esetleges otthoni AI-használat bejegyzései is olvashatók.